Laboratorio02(1)

October 8, 2026

1 Laboratorio 2

1.1 Cadenas de caracteres

Instrucciones: Resuelva cada ejercicio en la celda indicada. No modifique las celdas de enunciado ni las celdas de datos predefinidos.

1. Usando la cadena de caracteres `identidad` definida a continuación, muestre en pantalla el número de caracteres de la cadena y la cadena con la primera letra de cada palabra en mayúscula.

[1]:
```
identidad = "la identidad de euler une las constantes e, pi, i, 1 y 0 en una␣
 ↪sola ecuación"
```

[2]:
```
# Solución
print("Numero de caracteres:", len(identidad))

copia = identidad
res = ""
aux = 0
while aux != 1:
    if copia[:copia.find(" ")][0].isnumeric() != True:  # Identifica solo letras
        res += copia[:copia.find(" ")][0].upper()   # Agrega letra en mayuscula
    if copia.find(" ") == -1:
        aux += 1
    copia = copia[copia.find(" ")+1:]   # Recorta la cadena
print("Cadena con la primera letra de cada palabra en mayuscula:",res)
```

```
Numero de caracteres: 77
Cadena con la primera letra de cada palabra en mayuscula: LIDEULCEPIYEUSE
```

2. Escriba una expresión para determinar si la palabra `integral` aparece en la cadena `texto`, sin importar si está escrita con mayúsculas o minúsculas. Muestre en pantalla el resultado (`True` o `False`).

[3]:
```
texto = "La Integral Definida y el Área Bajo una Curva"
```

[4]:
```
# Solución
print("La palabra Integral está en texto? :", )
```

```
if "integral" in texto.lower():
    print(True)
else:
    print(False)
```

```
La palabra Integral está en texto? :
True
```

3. La cadena `pi_digitos` contiene las primeras cifras del número π. Usando el método `find` y *slicing*, construya la cadena `pi5` que contenga a π truncado a 5 cifras decimales. Muestre `pi5` en pantalla.

Sugerencia: La posición del punto decimal se puede encontrar con ***`find`****.*

[5]:
```
pi_digitos = "3.14159265358979323846"
```

[6]:
```
# Solución
p5 = pi_digitos[:pi_digitos.find(".")] + pi_digitos[pi_digitos.find("."):
↪pi_digitos.find(".") + 6]  # Unir todo lo anterior al punto con 5 digitos mas
print(p5)
```

```
3.14159
```

4. Los elementos de la matriz A de 3×3 con dígitos de 0 a 9 se almacenaron **por filas** en la cadena `elementos`, es decir, la cadena `"407215389"` representa a

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 7 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Usando el operador *slicing* generar la cadena `diagonal` con los elementos de la diagonal principal de A y muéstrela en pantalla el resultado.

Sugerencia: Use la forma ***`[a:b:k]`****. Observe en qué posiciones de la cadena se encuentran los elementos a_{11}, a_{22} y a_{33}.*

[7]:
```
elementos = "407215389"
```

[8]:
```
diagonal = elementos[::4]
# Solución
print("Diagonal:", diagonal)
```

```
Diagonal: 419
```

5. En un estudio estadístico se obtuvieron los resultados almacenados en las siguientes variables. Utilizando una cadena (con el método `f` o con el método `format`), muestre en pantalla una sola línea con la siguiente estructura:

```
n =   250 | media =   172.46 | desviación =   6.79 | proporción =   4.6 %
```

donde n ocupa 5 posiciones, la media ocupa 8 posiciones con 2 decimales, la desviación estándar ocupa 6 posiciones con 2 decimales, y la proporción se muestra como porcentaje, con 1 decimal y 5 posiciones.

[9]:
```
n = 250
media = 172.456
desviacion = 6.7891
proporcion = 0.0457
```

[10]:
```
# Solución
print(f"n = {n:5} | media = {media:8.2f} | desviación = {desviacion:6.2f} | ␣
 ↪proporción = {proporcion*100:5.1f} %")
```

```
n =   250 | media =   172.46 | desviación =   6.79 |  proporción =   4.6 %
```

6. La cadena `ley` enuncia en palabras una de las leyes de De Morgan de la lógica proposicional. Usando el método `replace`, construya una nueva cadena `ley_simbolos` que escriba la ley con símbolos lógicos, de modo que se obtenga exactamente:

$$\neg(p \wedge q) \iff (\neg p) \vee (\neg q)$$

Muestre `ley_simbolos` en pantalla.

Sugerencia: Aplique ***`replace`*** *varias veces y tenga cuidado con los espacios alrededor de cada palabra. Para reemplazar usar los codigos únicos de cada símbolo:*

Símbolo	Código único
$\neg$	00AC
$\wedge$	2227
$\iff$	27FA
$\vee$	2228

[11]:
```
# ejemplo de escritura de símbolos:
print("Negación: \u00AC")

# cadena para el ejercicio:
ley = "no (p y q) equivale a (no p) o (no q)"
```

```
Negación: ¬
```

[12]:
```
# Solución
ley_simbolos = ley.replace("no", "\u00AC").replace("y", "\u2227").
 ↪replace("equivale a", "\u27FA") .replace("o", "\u2228").replace(" ", "")
print("ley_simbolos:",ley_simbolos)
```

```
ley_simbolos: ¬(p q) (¬p) (¬q)
```

7. Un número natural se escribe únicamente con dígitos. Para cada una de las cadenas `a`, `b` y `c`, muestre en pantalla si contiene únicamente dígitos, usando el método `isdigit`. Observe e interprete los resultados: ¿por qué el método no reconoce como dígitos a ciertas cadenas que sí representan números?

[13]:
```
a = "1729"
b = "3.14159"
```

```
c = "-273"
```

[14]:
```
# Solución
for x in [a, b,c]:
    if x.isdigit()== True:
        print(f"{x} contiene solo dígitos")
    else:
        print(f"{x} es un número con parte decimal")

print("\nLa cadena c representa a un entero negativo y la función c.isdigit() =␣
 ↪False debido al signo - incluido dentro de la misma cadena")
print("\"-\".isdigit() = ", "-".isdigit())
```

```
1729 contiene solo dígitos
3.14159 es un número con parte decimal
-273 es un número con parte decimal

La cadena c representa a un entero negativo y la función c.isdigit() = False
debido al signo - incluido dentro de la misma cadena
"-".isdigit() =  False
```

8. La cadena `z` representa un número complejo en la forma `a+bi`. Usando el método `find` y el operador *slicing* (sin usar el método `replace`), construya la cadena `conjugado` que represente al conjugado $\bar{z} = a - bi$ y muéstrela en pantalla.

Sugerencia: Encuentre la posición del signo `+` y concatene las dos subcadenas que lo rodean junto con el signo `-`.

[15]:
```
z = "12+5i"
```

[16]:
```
# Solución
print("COmplejo:", z)
conjugado = z[:z.find("+")] + "-" + z[z.find("+")+1:]
print("Conjugado:", conjugado)
```

```
COmplejo: 12+5i
Conjugado: 12-5i
```

9. Escriba los siguientes números `a`, `b` y `c` con tres instrucciones `print` sucesivas, de manera que aparezcan alineados a la derecha y redondeados a 1 decimal.

[17]:
```
a = -12.567
b = 165
c = 0.09789
```

[18]:
```
# Solución
print(f"a = {a:15.1f}")
print(f"b = {b:15.1f}")
print(f"c = {c:15.1f}")
```

```
a =           -12.6
b =           165.0
c =             0.1
```